

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000043 - Prevencion Y Seguridad li

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000043 - Prevencion y Seguridad II
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificacion
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Del Amor Hermoso Arribas Lores	Ud. Docente	amor.arribas@upm.es	Sin horario.
Antonio Ros Serrano (Coordinador/a)	Ud. Docente	antonio.ross@upm.es	Sin horario.
Manuel Bartolome Alonso	Ud. Docente	manuel.bartolome@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Prevención Y Seguridad I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Construcción

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE27 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra

CE33 - Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio.

CG03 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución.

CG05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

CT04 - Liderazgo de equipos

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.

CT11 - Eliminación de barreras. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

4.2. Resultados del aprendizaje

RA212 - Proponer medidas correctoras para anular o paliar los riesgos detectados

RA2 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen

RA1 - Trabajo en equipo

RA9 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

RA6 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo.

RA20 - Gestión de la Prevención y de la seguridad en las obras de edificación

RA210 - Localizar los peligros y riesgos del proceso constructivo

RA211 - Identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos en la actividad productiva de construcción

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Como complemento a la asignatura Prevención y Seguridad I, así como para ampliar los conocimientos más prácticos de esta materia, Prevención y Seguridad II es la puesta en práctica de la integración de la prevención, seguridad y salud en las obras de edificación.

Como ideas fundamentales, se establecen las obligaciones de los agentes intervinientes en el proceso de construcción, dando una mayor relevancia a la figura del coordinador en materia de seguridad y salud.

Se trabajará sobre los criterios y contenidos mínimos que ha de incorporar el plan de seguridad y salud y se analizarán e identificarán los riesgos más comunes en las diferentes etapas de una obra de edificación.

Por último, la metodología de la investigación de accidentes, así como la elaboración de informes, ocuparán la

última parte de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Integración de la Prevención de riesgos laborales

1.1. 1.1. Plan de Prevención de Riesgos Laborales en empresas del sector de la edificación.

1.2. 1.2. Plan de seguridad y salud

1.3. 1.3. Simulación de casos reales en las actividades de construcción.

1.4. 1.4. Procedimientos de trabajo.

2. La coordinación en materia de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. Estudios y planes de seguridad y salud laboral

2.1. Legislación aplicable. Los coordinadores en materia de seguridad y salud laboral durante la fase de proyecto y de ejecución de la obra. Competencias. Capacidades y obligaciones. Relaciones con los agentes implicados en la edificación.

3. Seguridad en el trabajo

3.1. EL CONTROL DE PÉRDIDAS

3.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. ESTADÍSTICAS Y COSTES

3.3. PRIMEROS AUXILIOS

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Trabajo sobre el Tema 1. Integración de la prevención. Obligaciones, Plan de prevención de riesgos laborales Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Aquellos alumnos que no han continuado, ni entregado los trabajos demandados. Examen de conocimientos teóricos y prácticos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
2	Trabajo sobre el Tema 1. Integración de la prevención. Obligaciones, Plan de prevención de riesgos laborales Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3		Trabajo sobre el Tema 1. Integración de la prevención. Obligaciones, Plan de prevención de riesgos laborales Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4		Trabajo sobre el Tema 1. Integración de la prevención. Obligaciones, Plan de prevención de riesgos laborales Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Trabajo sobre el Tema 1. Integración de la prevención. Obligaciones, Plan de prevención de riesgos laborales. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5		Trabajo sobre la metodología de coordinación en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como de ejecución. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Análisis, identificación y control de los riesgos en distintas fases de obra. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
6	Trabajo sobre la metodología de coordinación en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como de ejecución. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7		Trabajo sobre la metodología de coordinación en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como de ejecución. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		

8		Trabajo sobre la metodología de coordinación en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como de ejecución. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Trabajo sobre la metodología de coordinación en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como de ejecución. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Trabajo sobre estudios y planes de seguridad. Procedimientos. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
10		Trabajo sobre estudios y planes de seguridad. Procedimientos. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11		Trabajo sobre estudios y planes de seguridad. Procedimientos. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Obligaciones de los agentes intervinientes en el proceso constructivo. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
12	Trabajo sobre estudios y planes de seguridad. Procedimientos. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Estudios y planes de seguridad y salud. Procedimientos. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
13		Seguridad en el trabajo. Control de pérdidas. Accidentes. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14	Seguridad en el trabajo. Control de pérdidas. Accidentes. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15	Seguridad en el trabajo. Control de pérdidas. Accidentes. Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
16				Seguridad en el trabajo. Control de pérdidas. Accidentes. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
17				Evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Trabajo sobre el Tema 1. Integración de la prevención. Obligaciones, Plan de prevención de riesgos laborales.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	5%	5 / 10	CG01 CG03 CE33
5	Análisis, identificación y control de los riesgos en distintas fases de obra.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:30	10%	5 / 10	CG03 CG05 CT09 CE27
8	Trabajo sobre la metodología de coordinación en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como de ejecución.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:30	10%	5 / 10	CG01 CG03 CG05 CE27
11	Obligaciones de los agentes intervinientes en el proceso constructivo.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	5%	5 / 10	CG01 CG03 CG05 CT09
12	Estudios y planes de seguridad y salud. Procedimientos.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	30%	5 / 10	CG03 CG05 CT04
16	Seguridad en el trabajo. Control de pérdidas. Accidentes.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:30	10%	5 / 10	CT04 CT09
17	Evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	5 / 10	CT04 CE27

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

1	Aquellos alumnos que no han continuado, ni entregado los trabajos demandados. Examen de conocimientos teóricos y prácticos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CG03 CG05 CT04 CT09 CE27 CE33
---	--	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de conocimientos teóricos y prácticos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CG03 CG05 CT04 CT09 CE27 CE33

7.2. Criterios de evaluación

Se seguirán dos procedimientos alternativos:

Evaluación continua

Existirán dos oportunidades para demostrar que se ha adquirido el nivel suficiente en las competencias asignadas que permite superar la asignatura.

1ª Oportunidad: Evaluación continua a lo largo del cuatrimestre.

? Durante el transcurso del semestre se prevé la realización de distintos ejercicios y trabajos en equipo.

? La calificación obtenida en los trabajos supondrá el 70% de la calificación final. Y para ser calificado será necesario haber realizado y entregado, en plazo y con aprovechamiento, todos los ejercicios y trabajos propuestos.

? Los ejercicios y trabajos que no estén bien resueltos serán devueltos y no computados como entregados,

debiendo ser repetidos correctamente por sus autores para que puedan computarse.

? Al acabar el cuatrimestre se realizará una prueba objetiva de conocimientos básicos y de competencias complejas aplicadas que incluirá conceptos básicos que es necesario conocer.

? Dichos conceptos habrán sido puestos de relieve por el profesorado durante las clases expositivas y no podrá superar la asignatura el alumno que no demuestre entenderlos. La calificación global, por tanto, estará sujeta al grado de profesionalidad reflejado en el contenido y forma de los documentos elaborados, la exactitud y justificación de los distintos valores que se calculen, la precisión en los conceptos utilizados, el orden y legibilidad de los documentos elaborados, la constancia e interés en la tarea de aprendizaje y la evidencia del conocimiento adquirido.

? Esta prueba objetiva será obligatoria y necesaria para aprobar la asignatura, y supondrá, una vez superada, con al menos una calificación superior a 4 puntos, un 30% de la calificación final.

2ª Oportunidad: Evaluación ordinaria:

? Prueba objetiva de fundamentos y conocimientos básicos (tipo test o preguntas cortas). 50% de la calificación final.

? Prueba objetiva de competencias complejas aplicadas (exposición oral). 50% de la calificación final.

? Ambas pruebas podrán ser sustituidas por una prueba única que incluya y evalúe ambos aspectos.

? En cualquier caso, la calificación global estará sujeta al grado de profesionalidad reflejado en el contenido y forma de los documentos elaborados, la exactitud y justificación de los distintos valores que se calculen, la precisión en los conceptos utilizados, el orden y legibilidad de los documentos elaborados, la constancia e interés en la tarea de aprendizaje y la evidencia del conocimiento adquirido.

3ª Oportunidad: Convocatoria Extraordinaria (Julio).

? Con los mismos criterios de evaluación descritos en la convocatoria ordinaria.

Todas estas estimaciones quedan supeditadas al número de alumnos asignados en cada grupo.

Las actuaciones del Tribunal se realizarán de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. (Normativa de exámenes de la UPM)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libros recomendados I	Bibliografía	1. ANDUIZA, Rafael, GONZÁLEZ, M ^a de las Nieves, ROS, Antonio. La reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 2. BEGUERÍA, Pedro Antonio. Manual de composición de medidas preventivas para construir.
Libros recomendados II	Bibliografía	3. BEGUERÍA, Pedro Antonio. Nuevo manual de Seguridad y Salud en la Construcción. 4. CORTÉS, José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Seguridad e Higiene del trabajo.
Normativa	Bibliografía	5. INSST. Normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 6. INSST. Guías Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.
Libros recomendados III	Bibliografía	Ramón PÉREZ MERLOS y José A. SANZ MIGUÉLEZ. Seguridad y Salud en Construcción. Análisis normativo y soluciones prácticas. ARANZADI 2019
Libro recomendado IV	Bibliografía	Emma BENAVIDES COSTA. La jurisprudencia de los profesionales técnicos en PRL. IDES 2010
Libro recomendado V	Bibliografía	César de RIVAS VERDES-MONTENEGRO. La responsabilidad penal por falta de medidas de seguridad en las obras de construcción. La LEY 2017

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

REGLAS DE COMUNICACIÓN CON EL DOCENTE

COMUNICACIÓN

Además de las clases presenciales, la comunicación será a través de un equipo TEAMS..

En el caso de necesidad de tener clases on-line, éstas se desarrollarán a través de la plataforma Microsoft TEAMS.

Los alumnos han de estar dispuestos para trabajar en equipo, con medios propios y llevando a cabo esta actividad en el aula, durante las clases.

Las presentaciones son obligatorias para todos los alumnos.

Los trabajos propuestos y las presentaciones tendrán una relación directa con la asignatura de Dirección de Proyectos.

HORARIOS

Las consultas se realizarán en horarios de TUTORIAS establecidas.

La relación de profesores y horas, es la siguiente:

ASIGNATURA. Tiene una carga lectiva de 3 ECTS, 2 horas semanales, con un porcentaje de teoría del 20% y de laboratorios del 80%

La asignatura representa una carga total horaria, distribuida en 18 semanas y en tres grupos de 194,40 horas, repartida en:

Amor Arribas: 64,80 horas

Manuel Bartolomé: 64,80 horas

Antonio Ros: 64,80 horas

RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS ODS

Esta asignatura está relacionada con los siguientes ODS: ODS1, ODS4, ODS5, ODS6, ODS7, ODS8, ODS10, ODS11, ODS12, ODS16, ODS17